

NO	우수 사례명	부서명
종합2019-005-우01	안전시설물 성능개선을 통한 현장 안전작업 환경 개선시행	▲▲▲▲지역본부

1. 추진배경

☐ 위해개소 작업시(승주/승탑, 도로작업 등) 안전작업 환경 확보 필요

- 승주 및 승탑 시 안전대를 이용한 승주방법이 어렵고 위험성 상존
 - ※ 우리회사 25년간('94~'18년) 재해발생 175건 중 추락재해 96건(55%) 발생
- 승주/승탑 작업 시 안전상태 확보를 통한 작업환경 개선
- 도로 및 인도 작업 시 차량과 통행인에 대한 안전상태 확보 필요

☐ 추락재해를 방지할 수 있는 안전대 성능개선 필요

- 추락을 방지할 수 있는 기능을 보유한 안전대 제작 필요
 - ☞ 안전장구 전문 제조사와 협업을 통한 안전대 기능개선

☐ 부서별/현장별 안전장구 착용과 안전시설물 설치 방식 표준화 필요

- 부서별, 현장별 안전장구 착용과 안전시설물 설치 방식이 상이함

2. 주요 추진내용

☐ 『안전대 등 안전보호구 성능개선 및 현장설치 표준화』 개선과제 수행

- 활동주제 : 안전대 등 안전보호구 성능개선 및 현장설치 표준화
- 활동기간 : 2019. 3. 5 ~ 3. 28
- 참여자 : 강종산 차장, 임병고 과장, 강남욱 직원

☐ 안전대 성능개선 및 보급 확대

- 안전대 제조사 협업을 통한 관련 제품 기능개선과 부속장치 추가를 통한 성능개선 제품 제작
- 신규 제품 현장 실증을 통한 제품 검증 및 보급 확대

☐ 라바콘 걸이대 기능개선을 통한 현장 적용

- 라바콘 걸이대를 길이 조절식으로 개선을 통한 SUV 차량 탑재로 현장설치 확대

☐ 안전장구 보급 확대를 위한 관련부서 협업 시행

- 『안전대 등 안전보호구 성능개선 및 현장설치 표준화』 제안 및 채택
 - 제안자 및 검토부서 : 강종산 차장(제안일 : 2019. 3. 29), <<비상재난팀
- 『OPxW 안전보호장구 표준화TF』 구성 및 참여
 - TF총괄팀 : 광통신망구축팀
 - 활동기간 : 2019. 4. 29 ~ 9. 28 (5개월)
 - 구성원 : [KDN] 광통신망구축팀 3명, 강종산 차장, 류동필 과장(<<비상재난팀)
 - [안전장구 전문 중소기업] 박상준 부장(국제), 김용원 차장(청우)
 - 임무 : 안전장구 전문업체와의 협업을 통한 고기능 제품개발 및 안전인증 확보

3. 세부 추진실적

□ 라바콘 걸이대 개선

○ 라바콘 걸이대를 길이 조절식으로 개선

- 기존제품 : 길이 2.2m 일자형 → 조절식 1.1~2.2m 조절가능



< 그림 1. 개선제품 사진 >



< 그림 2. 개선제품 현장적용 사진 >

○ 장점 및 안전 개선사항

- 길이 조절이 가능하여 SUV 차량(승용차 포함)에 탑재가 가능
- 도로 옆 정차 작업시 작업현장 식별이 용이하여 차량 통제에 효과적임
- 현장여건에 따라 라바콘의 설치 위치를 변경 가능
- 라바콘이 바람이나 차량에 의해 날림 방지 가능(안전상태 확보)

□ 안전대 성능개선

○ 안전대 기능 개선 주요 내용

- 줌줄 기능개선 : 소구경 혹은 로프 양단에 설치
- 보조줌줄(충격흡수장치 포함) 로프 신축형 제품 및 D링 추가 적용
- 엉덩이 지지바 적용(작업성 개선, 하체 지지바 추가 가능)
- 상체보호용 지지 멜방 추가(추락시 신체 보호)



<그림 3. 안전대 개선제품 >



<그림 4. 안전대 개선제품 시연 >

□ 안전장구 및 안전시설물 현장설치 표준안 정립

- 공사별, 업무별 안전장구 및 안전시설물 필수내역 산출
- 공사별, 업무별 필요 규격의 안전장구 선정 및 현장 적용을 통한 검증
- 안전장구 및 안전시설물 표준 보유기준 정립 및 지속적인 개선을 통한 누구든, 어느 현장이든 안전한 작업환경 확보 가능

4. 주요성과 리뷰 및 성과 확산

□ 안전장구 및 안전시설물 현장설치 표준안 사업소 공유

- 2019년 2분기 전사 안전관리자 워크샵(5. 23, 제주)에서 사업소 공유
- 전사 안전관리자 공유 및 의견 수렴을 통한 보완작업 시행
- 전사 안전관리자 회의를 통한 표준안 확정(7월 중)

👉 **표준 안전장구 및 시설물 전사 공동구매를 통한 예산절감 가능**

□ 안전장구 고도화 개발 및 보급 확대를 위한 관련부서 협업 시행

- 『안전대 등 안전보호구 성능개선 및 현장설치 표준화』 관련 <<비상재난팀>과 협업을 통한 안전장구 성능개선 및 설치 표준화 시행
 - 안전장구 표준화 TF 공동 참여 및 고기능 안전장구/시설물 선정
 - 사업별/현장별 안전장구 및 안전시설물 설치 표준화 방안 수립(진행 중)
 - 전사 안전관리자 회의를 통한 제품 검증 및 적용(진행 중)
- 『OPxW 안전보호장구 표준화TF』를 통한 안전대 보완개발 및 확대 보급
 - 선진 안전장구 제조사(후지덴코, 산코, 스왈록 등) 제품 및 적용기술 분석
 - 안전장구 제조 전문 중소기업(국제안전물산) 방문(5.20) 및 공동개발 협업(TF 참여)
 - OPGW 공사현장 방문을 통한 전공 착용 안전대 및 요구사항 조사(6.10)
 - 안전대 고기능제품 개발 및 제작(국제안전물산 개발 진행)
 - 2019년 국제안전보건전시회 개발제품 출품(7.2 예정) 및 전사 안전관리자 성능검증
 - 안전장구 성능개선 제품 보완개발 및 안전인증 시행(7월 이후)
 - 한전KDN 승주교육 프로그램(3일 과정) 개설 및 승주교육 시행(예정)
 - 대원전기교육원 및 전기공사협회 승주교육 프로그램에 제품 적용(협의 완료)

👉 **안전장구 개선제품 전사 확대 적용 및 관계사(한전, KPS 등) 확대 가능**

□ 위해·위험 작업개소(승주/승탑, 고소작업 등) 위험 제거를 통한 안심일터 조성

- 직원 및 작업자의 작업환경 개선을 통한 안전한 상태로 작업 가능
- 전문교육기관을 활용한 안전체험교육(승주교육) 시행으로 전직원 기술 습득
- 전사 추락재해 예방을 통한 관련 해당 분야 무재해 달성

👉 **승주/승탑 방식의 혁신적 개선을 통한 안전한 작업환경과 안심일터 성취**

□ 안전대 기능개선 제품 상품화를 통한 중소기업 상생 실현

- 안전장구 생산업체와 협업을 통한 중소기업 상생에 기여
- 개선된 안전대 확대생산을 통한 수입 대체 효과(철탑분야 전공 다수 외산 사용)
- 안전대 제조사와 공동 개발을 통한 공동 상표등록 가능(안전인증 포함)
- 개발제품 확대를 통한 안전한 일터와 산업재해 감소로 사회적 가치 실현 가능

👉 **기술능력 보유 중소기업과 상생 및 안전분야 사회적 가치 실현**